

Cross Segmentos - Linha Datasul - APL - Cálculo das parcelas de um empréstimo

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como é feito o cálculo das parcelas de um empréstimo?

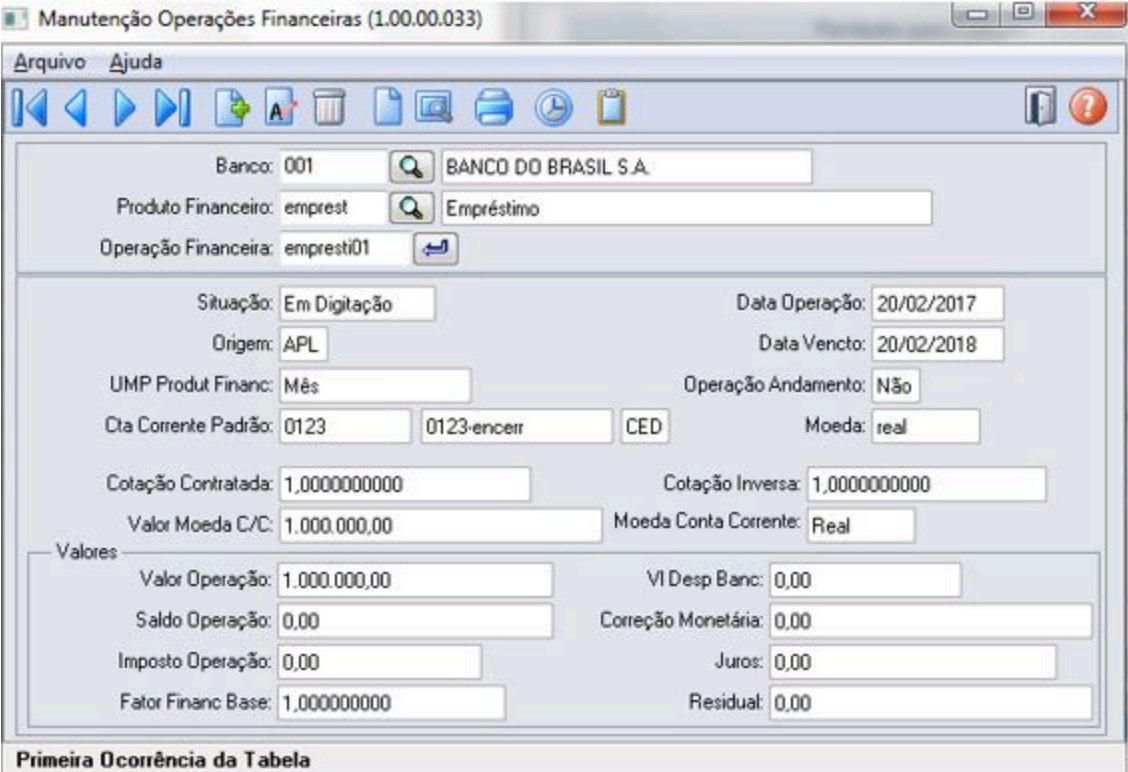
Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aplicações e Empréstimos (APL) – Versão 12

Solução

O valor de juros no Sistema é feito via planilha de cálculo - da operação empréstimo do **APL**, neste caso será necessário ajustá-la conforme necessidade.

1. No exemplo abaixo, foi incluída uma operação de R\$1.000.000,00 que será paga em 10 parcelas:



The screenshot displays the 'Manutenção Operações Financeiras (1.00.00.033)' window. The interface includes a menu bar with 'Arquivo' and 'Ajuda', and a toolbar with various icons. The main form contains the following fields:

- Banco:** 001 (selected), BANCO DO BRASIL S.A.
- Produto Financeiro:** emprést (selected), Empréstimo
- Operação Financeira:** empresti01 (selected)
- Situação:** Em Digitação
- Data Operação:** 20/02/2017
- Origem:** APL
- Data Vencido:** 20/02/2018
- UMP Produt Financ:** Mês
- Operação Andamento:** Não
- Data Corrente Padrão:** 0123, 0123-encerr, CED
- Moeda:** real
- Cotação Contratada:** 1,0000000000
- Cotação Inversa:** 1,0000000000
- Valor Moeda C/C:** 1.000.000,00
- Moeda Conta Corrente:** Real
- Valores:**
 - Valor Operação:** 1.000.000,00
 - VI Desp Banc:** 0,00
 - Saldo Operação:** 0,00
 - Correção Monetária:** 0,00
 - Imposto Operação:** 0,00
 - Juros:** 0,00
 - Fator Financ Base:** 1,0000000000
 - Residual:** 0,00

At the bottom of the window, it says 'Primeira Ocorrência da Tabela'.

2. Taxa pré e pós informados:

Detalhe Indic Econ da Operação Financ (1.00.00.003)

Sequência: 1

Início Validade: 20/02/2017

Fim Validade: 20/02/2018

Taxa Pré

Taxa Juros: 1,50000

UMP Taxa Juros: Mês

Tipo Capitalização: Efetiva

Taxa Del credere: 0,00000

Taxa Pós

Índice: CDI

% Garantia Taxa: 100,00

% Mín Variação Taxa: 0,0000

% Máx Variação Taxa: 999,0000

Descrição da Taxa

1,50000% ao/a Mês Efetiva Mais CDI
 Conversão para UMP da Operação Financeira:
 1,50000% ao/a Mês Mais CDI

OK Cancela Ajuda

3. Ao gerar as parcelas pelo botão de **Parcelas**, as mesmas serão calculadas **somente com a taxa pré**, o **APL** não faz provisionamento de juros com taxa pós:

Parcelas Operações Financeiras (5.03.00.010)

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Produto Financeiro: emprést Empréstimo

Operação Financeira: empresti01

☐ Liberação ☒ Pagamento/Juros

/P	Venc	Parc	Valor Parcela	Valor do Principal	Tp Parc
1	20/03/2017		113.993,04	100.000,00	Pagamento
2	20/04/2017		113.953,47	100.000,00	Pagamento
3	20/05/2017		112.000,00	100.000,00	Pagamento
4	20/06/2017		110.852,70	100.000,00	Pagamento
5	20/07/2017		109.000,00	100.000,00	Pagamento
6	20/08/2017		107.751,93	100.000,00	Pagamento

Geração Fixar Parc Não Fixa Parc

Inclui Modifica Elimina Detalhe Faixa Filtro

OK Cancela Ajuda

4. Na planilha de cálculo aba **Entradas** somente a taxa pré é enviada:

	A	B	C	D	E	F
1	Taxa Pré	1,5000000000%	0,02%	0,53000000%	6,54871%	
2	Taxa Pós	0,0000000000%				
3	Taxa Del Credere	0,0000000000%				
4	Cota Inicial	1,0000000000				
5	Cota Final	1,0100000000				
6	% Mínimo Variação Taxa	100%				
7	% Máximo Variação Taxa	100%				
8	% Garantia Taxa	100%				
9	Qtd Dias Ump Operação	30				
10	Qtd Dias Operação	1				
11	Qtd Dias Úteis Operação	1				
12	Qtd Parcelas	10				
13	Fator Financeiro Base	1				
14	Tipo Dias UMP Produto	Mês				
15	Tipo Dia Cálculo Juros	Dias Corridos				
16	Forma Pagamento Parcelas	Postecip				
17	Atributo Usuário 1					
18	Atributo Usuário 2					
19	Atributo Usuário 3					
20	Atributo Usuário 4					
21	Atributo Usuário 5					
22	Saldo Operação Financeira	100.000,00				
23	Saldo Principal	2.112.446,87				
24	Data Inicio Correção	27/08/2010				
25	Data Fim Correção	30/08/2010	3			
26	Residual	-				
27						
28						
29	Parcelas Operação Financeira					
30	Tipo Parcela	Numero Parcela	Data	Valor	Fixa	Principal
31	Liberação	1	20/02/2017	1.000.000,00	yes	1.000.000,00
32	Pagamento	1	20/03/2017	0	no	0
33	Pagamento	2	20/04/2017	0	no	0
34	Pagamento	3	20/05/2017	0	no	0
35	Pagamento	4	20/06/2017	0	no	0
36	Pagamento	5	20/07/2017	0	no	0
37	Pagamento	6	20/08/2017	0	no	0
38	Pagamento	7	20/09/2017	0	no	0
39	Pagamento	8	20/10/2017	0	no	0
40	Pagamento	9	20/11/2017	0	no	0
41	Pagamento	10	20/12/2017	0	no	0
42						
43						
44						
45						

Entradas

Cálculo

Saídas

Cálculo Correção

Documentação

5. Na aba de **Cálculo** as parcelas serão calculadas com base nesta taxa somente (para verificar a fórmula de cálculo selecione a célula com o valor que deseja conferir):

Cópia de mod-empr-cdi-pre-dc.xls [Modo de Compatibilidade] - Microsoft Excel

Data	Tipo Parcela	#P	Saldo Inicial	Saldo Principal	Liberção	Encargos Totais	Encargos Banco	Del Credere	Amortização	Valor Parcela	Valor Principal	Saldo Final	Saldo Final Principal
20/02/2017	Liberção	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20/03/2017	Pagamento	2	900.000,00	900.000,00	-	13.993,04	13.993,04	-	100.000,00	113.993,04	100.000,00	900.000,00	900.000,00
20/04/2017	Pagamento	3	800.000,00	800.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	100.000,00	112.000,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00
20/05/2017	Pagamento	4	700.000,00	700.000,00	-	10.852,70	10.852,70	-	100.000,00	110.852,70	100.000,00	700.000,00	700.000,00
20/06/2017	Pagamento	5	600.000,00	600.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	100.000,00	109.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00
20/07/2017	Pagamento	6	500.000,00	500.000,00	-	7.751,93	7.751,93	-	100.000,00	107.751,93	100.000,00	500.000,00	500.000,00
20/08/2017	Pagamento	7	400.000,00	400.000,00	-	6.201,54	6.201,54	-	100.000,00	106.201,54	100.000,00	400.000,00	400.000,00
20/09/2017	Pagamento	8	300.000,00	300.000,00	-	4.500,00	4.500,00	-	100.000,00	104.500,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
20/10/2017	Pagamento	9	200.000,00	200.000,00	-	3.100,77	3.100,77	-	100.000,00	103.100,77	100.000,00	200.000,00	200.000,00
20/11/2017	Pagamento	10	100.000,00	100.000,00	-	1.500,00	1.500,00	-	100.000,00	101.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00/01/1900													

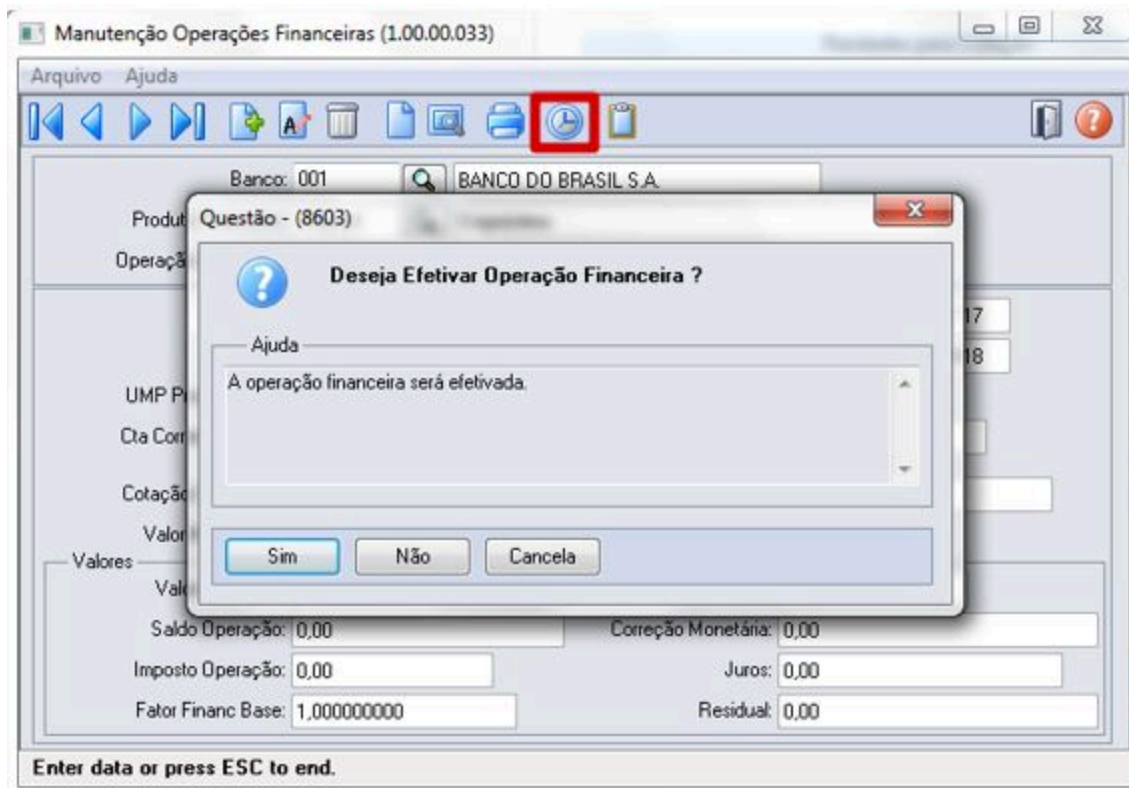
6. Na aba de **Saídas** o **APL** busca as parcelas calculadas:

Cópia de mod-empr-cdi-pre-dc.xls [Modo de Compatibilidade] - M..

Parcela	Valor	Principal
1	1.000.000,00	1.000.000,00
2	113.993,04	100.000,00
3	113.953,47	100.000,00
4	112.000,00	100.000,00
5	110.852,70	100.000,00
6	109.000,00	100.000,00
7	107.751,93	100.000,00
8	106.201,54	100.000,00
9	104.500,00	100.000,00
10	103.100,77	100.000,00
11	101.500,00	100.000,00

Juros 2.515,00
Correção Monetária -
Comissão DelCredere -
Fator Financeiro Atualizado 1,010000000

7. Após efetivar a inclusão da operação, a parcela é atualizada com a taxa pré + taxa pós:



8. A planilha é chamada novamente para cada parcela, neste exemplo é chamada 10 vezes, onde é passada a taxa pré e a taxa pós, saldo da operação, etc.:

Parcela 1:

	A	B	C	D	E	F
1	Taxa Pré	1,500000000%	0,02%	0,5300000%	6,54871%	
2	Taxa Pós	1,585871700%				
3	Taxa Del Credere	0,000000000%				
4	Cota Inicial	-				
5	Cota Final	0,00000000000				
6	% Mínimo Variação Taxa	0%				
7	% Máximo Variação Taxa	999%				
8	% Garantia Taxa	100%				
9	Qtd Dias Ump Operação	30				
10	Qtd Dias Operação	28				
11	Qtd Dias Úteis Operação	20				
12	Qtd Parcelas	10				
13	Fator Financeiro Base	1				
14	Tipo Dias UMP Produto	Data/Data				
15	Tipo Dia Cálculo Juros	Dias Corridos				
16	Forma Pagamento Parcelas	Postecip				
17	Atributo Usuário 1					
18	Atributo Usuário 2					
19	Atributo Usuário 3					
20	Atributo Usuário 4					
21	Atributo Usuário 5					
22	Saldo Operação Financeira	1.000.000,00				
23	Saldo Principal	1.000.000,00				
24	Data Inicio Correção	20/02/2017				
25	Data Fim Correção	20/03/2017	28			
26	Residual	-				
27						
28						
29	Parcelas Operação Financeira					
30	Tipo Parcela	Numero Parcela	Data	Valor	Fixa	Principal
31	Liberção	1	20/02/2017	1.000.000,00	yes	1.000.000,00
32	Pagamento	1	20/03/2017	0	no	0
33	Pagamento	2	20/04/2017	0	no	0
34	Pagamento	3	20/05/2017	0	no	0
35	Pagamento	4	20/06/2017	0	no	0
36	Pagamento	5	20/07/2017	0	no	0
37	Pagamento	6	20/08/2017	0	no	0
38	Pagamento	7	20/09/2017	0	no	0
39	Pagamento	8	20/10/2017	0	no	0
40	Pagamento	9	20/11/2017	0	no	0
41	Pagamento	10	20/12/2017	0	no	0
42						
43						
44						
45						

Entradas

Cálculo

Saídas

Cálculo Correção

Documentação



- O cálculo agora é feito na aba **Cálculo Correção**:

10Cópia de mod-empr-cdi-pre-dc.xls [Modo de Compatibilidade] - Microsoft Excel

Taxa Percentual		Taxa Valores	
Taxa Pré	1,500000000%	Taxa Pré	1,500000000%
Taxa Pós	1,585871700%	Cotação Inicial	-
DelCredere	0,000000000%	Cotação Final	-
Saldo Operação	1.000.000,00	DelCredere	0,000000000%
Quantidade UMP's	0,666667	Saldo Operação	1.000.000,00
Juros Calculados	24.685,32	Quantidade UMP's	0,93
Comissão DelCredere	-	Juros Calculados	#DIV/0!
Fator Financeiro Atualizado	1,015858717	Comissão DelCredere	-
Descapitalização CDI	1,58587170%	Fator Financeiro Atualizado	0,000000000
252 Dias (Versão 5.05)		Nesta planilha o cálculo foi adaptado para corrigir o saldo do empréstimo pela TAXA-PRÉ em DIAS CORRIDOS e pela TAXA PÓS em DIAS ÚTEIS	
Taxa Pré (dias corridos)	1,0139930370		
Taxa pós (dias úteis)	1,0105447288		

Entradas Cálculo Saídas **Cálculo Correção** Documentação

- Na aba Saídas, o Sistema busca os juros calculados para atualizar a parcela:

10Cópia de mod-empr-cdi-pre-dc.xls [Modo de Compatibilidade] - Micros...

Parcela	Valor	Principal	Juros
1	1.000.000,00	1.000.000,00	24.685,32
2	128.993,73	100.000,00	Correção Monetária
3	128.934,68	100.000,00	Comissão DelCredere
4	124.877,28	100.000,00	Fator Financeiro Atualizado
5	124.877,28	100.000,00	
6	122.504,75	100.000,00	
7	118.657,96	100.000,00	
8	116.074,82	100.000,00	
9	112.859,86	100.000,00	
10	109.328,98	100.000,00	
11	106.429,93	100.000,00	
12	103.109,66	100.000,00	
13	-	-	
14	-	-	
15	-	-	

Entradas Cálculo **Saídas** Cálculo Correção Do

Parcela 2:

	A	B	C	D	E	F
1	Taxa Pré	1,500000000%	0,02%	0,5300000%	6,54871%	
2	Taxa Pós	1,585871700%				
3	Taxa Del Credere	0,000000000%				
4	Cota Inicial	-				
5	Cota Final	0,00000000000				
6	% Mínimo Variação Taxa	0%				
7	% Máximo Variação Taxa	999%				
8	% Garantia Taxa	100%				
9	Qtd Dias Ump Operação	30				
10	Qtd Dias Operação	31				
11	Qtd Dias Úteis Operação	23				
12	Qtd Parcelas	10				
13	Fator Financeiro Base	1,015858717				
14	Tipo Dias UMP Produto	Data/Data				
15	Tipo Dia Cálculo Juros	Dias Corridos				
16	Forma Pagamento Parcelas	Postecip				
17	Atributo Usuário 1					
18	Atributo Usuário 2					
19	Atributo Usuário 3					
20	Atributo Usuário 4					
21	Atributo Usuário 5					
22	Saldo Operação Financeira	900.000,00				
23	Saldo Principal	900.000,00				
24	Data início Correção	20/03/2017				
25	Data Fim Correção	20/04/2017	31			
26	Residual	-				
27						
28						
29	Parcelas Operação Financeira					
30	Tipo Parcela	Numero Parcela	Data	Valor	Fixa	Principal
31	Liberação	1	20/02/2017	1.000.000,00	yes	1.000.000,00
32	Pagamento	1	20/03/2017	0	no	0
33	Pagamento	2	20/04/2017	0	no	0
34	Pagamento	3	20/05/2017	0	no	0
35	Pagamento	4	20/06/2017	0	no	0
36	Pagamento	5	20/07/2017	0	no	0
37	Pagamento	6	20/08/2017	0	no	0
38	Pagamento	7	20/09/2017	0	no	0
39	Pagamento	8	20/10/2017	0	no	0
40	Pagamento	9	20/11/2017	0	no	0
41	Pagamento	10	20/12/2017	0	no	0
42						
43						
44						
45						

Entradas

Cálculo

Saídas

Cálculo Correção

Documentação

11Cópia de mod-empr-cdi-pre-dc.xls [Modo de Compatibilidade] - Microsoft Excel

Taxa Percentual		Taxa Valores	
Taxa Pré	1,500000000%	Taxa Pré	1,500000000%
Taxa Pós	1,585871700%	Cotação Inicial	-
DelCredere	0,000000000%	Cotação Final	-
Saldo Operação	900.000,00	DelCredere	0,000000000%
Quantidade UMP's	0,766667	Saldo Operação	900.000,00
		Quantidade UMP's	1,03
Juros Calculados	25.045,21	Juros Calculados	#DIV/0!
Comissão DelCredere	-	Comissão DelCredere	-
Fator Financeiro Atualizado	1,031968933	Fator Financeiro Atualizado	0,000000000
Descapitalização CDI	1,58587170%		
252 Dias (Versão 5.05)			
Taxa Pré (dias corridos)	1,0155038564		
Taxa pós (dias úteis)	1,0121359999		

Nesta planilha o cálculo foi adaptado para corrigir o saldo do empréstimo pela TAXA-PRÉ em DIAS CORRIDOS e pela TAXA PÓS em DIAS ÚTEIS

Entradas / Cálculo / Saídas / **Cálculo Correção** / Documentação

11Cópia de mod-empr-cdi-pre-dc.xls [Modo de Compatibilidade] M

Parcela	Valor	Principal	Juros
1	1.000.000,00	1.000.000,00	25.045,21
2	128.993,73	100.000,00	Correção Monetária
3	128.934,68	100.000,00	Comissão DelCredere
4	124.877,28	100.000,00	Fator Financeiro Atualizado
5	122.504,75	100.000,00	
6	118.657,96	100.000,00	
7	116.074,82	100.000,00	
8	112.859,86	100.000,00	
9	109.328,98	100.000,00	
10	106.429,93	100.000,00	
11	103.109,66	100.000,00	

Entradas / Cálculo / **Saídas** / Cálculo Correção

- O cálculo das parcelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 é feito da mesma forma. Após chamar a planilha 10 vezes, as parcelas ficam atualizadas com o valor da **taxa pré + taxa pós**:

Movimentação Diária Empréstimos (5.03.00.038)

Arquivo Ajuda

Data Vencimento: 20/02/2017 até: 31/12/9999 Tipo: ☒ Tomados ☐ Concedidos

Empresa	Banco	Produto	Operação	Data	Vencido	Valor
CED	001	emprest	empresti01	20/02/2017	20/02/2018	1.000.000,00
CED	001	foto pri	fc010304	01/03/2004	13/12/2018	40.000,00
CED	001	emprest	charles01	09/07/2014	31/12/2020	10.000,00
CED	001	emprest	empr_01201	01/01/2013	31/01/2021	24.000,00
CED	001	ACC	venturi	20/02/2002	11/04/2061	2.222,00

☒ Parcelas ☐ Despesas ☐ Garantias ☐ Fiadores ☐ Documentos

Parcelas Empréstimo

/P Vencido Parc	Data Pagto	Situação	Tp Parc	Valor Parcela	Valor do Principal
1/20/02/2017	20/02/2017	Quitada	Liberação	1.000.000,00	1.000.000,00
1 20/03/2017		Pendente	Pagamento	124.685,32	100.000,00
2 20/04/2017		Pendente	Pagamento	125.045,21	100.000,00
3 20/05/2017		Pendente	Pagamento	120.132,07	100.000,00
4 20/06/2017		Pendente	Pagamento	119.102,36	100.000,00
5 20/07/2017		Pendente	Pagamento	116.067,63	100.000,00

Enter data or press ESC to end.

- Segue comparativo das parcelas antes e depois da efetivação da operação:

Antes - somente taxa pré:

Parcelas Operações Financeiras (5.03.00.010)

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Produto Financeiro: emprest Empréstimo

Operação Financeira: empresti01

☐ Liberação ☒ Pagamento/Juros

/P Vencido Parc	Valor Parcela	Valor do Principal	Tp Parc
1/20/03/2017	113.993,04	100.000,00	Pagamento
2 20/04/2017	113.953,47	100.000,00	Pagamento
3 20/05/2017	112.000,00	100.000,00	Pagamento
4 20/06/2017	110.852,70	100.000,00	Pagamento
5 20/07/2017	109.000,00	100.000,00	Pagamento
6 20/08/2017	107.751,93	100.000,00	Pagamento

Geração Fixar Parc Não Fixa Parc

Inclui Modifica Elimina Detalhe Faixa Filtro

OK Cancela Ajuda

Depois - taxa pré + taxa pós:

Movimentação Diária Empréstimos (5.03.00.038)

Arquivo Ajuda

Data Vencimento: 20/02/2017 até: 31/12/9999 Tipo: ☒ Tomados ☐ Concedidos

Empresa	Banco	Produto	Operação	Data	Vencido	Valor
CED	001	emprest	emprest01	20/02/2017	20/02/2018	1.000.000,00
CED	001	fcto pri	fc010304	01/03/2004	13/12/2018	40.000,00
CED	001	emprest	charles01	09/07/2014	31/12/2020	10.000,00
CED	001	emprest	empr_01201	01/01/2013	31/01/2021	24.000,00
CED	001	ACC	venturi	20/02/2002	11/04/2061	2.222,00

☒ Parcelas ☐ Despesas ☐ Garantias ☐ Fiadores ☐ Documentos

Parcelas Empréstimo

/P Vencio Parc	Data Pagto	Situação	Tp Parc	Valor Parcela	Valor do Principal
1 20/02/2017	20/02/2017	Quitada	Liberção	1.000.000,00	1.000.000,00
1 20/03/2017		Pendente	Pagamento	124.685,32	100.000,00
2 20/04/2017		Pendente	Pagamento	125.045,21	100.000,00
3 20/05/2017		Pendente	Pagamento	120.132,07	100.000,00
4 20/06/2017		Pendente	Pagamento	119.102,36	100.000,00
5 20/07/2017		Pendente	Pagamento	116.067,63	100.000,00

Enter data or press ESC to end.